

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проект: «Игровой тренажёр по алгоритмам»

Тип проекта: образовательное веб-приложение

Направленность: обучение алгоритмическому мышлению с помощью мини-игр

Период разработки: сентябрь — ноябрь 2026 года

Состав команды: 3 человека

1. Общая информация о проекте

1.1. Название проекта

Игровой тренажёр по алгоритмам

1.2. Краткое описание

Игровой тренажёр по алгоритмам — это образовательное веб-приложение, предназначенное для обучения детей основам алгоритмического мышления в интерактивной форме.

В основе проекта лежат небольшие мини-игры и задания, которые позволяют пользователю изучать и закреплять алгоритмические навыки без необходимости глубокого изучения программирования.

Пользователь выполняет задания, получает результат за прохождение и постепенно развивает навыки последовательного мышления, поиска решения, построения алгоритмов и анализа действий.

1.3. Актуальность проекта

Алгоритмическое мышление является важным навыком, который используется не только при программировании, но и при решении повседневных задач.

Традиционное изучение алгоритмов может быть сложным и неинтересным для детей. Использование игрового формата позволяет сделать процесс обучения более понятным, интерактивным и мотивирующим.

Проект направлен на объединение образовательного материала и игровых механик.

2. Цель проекта

Разработать веб-приложение с набором интерактивных мини-игр, предназначенных для развития алгоритмического мышления у детей.

Основная цель приложения — представить основные принципы построения алгоритмов в простой и понятной игровой форме.

3. Задачи проекта

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Проанализировать требования к образовательному игровому приложению.
 2. Определить основные виды алгоритмических заданий.
 3. Разработать структуру веб-приложения.
 4. Спроектировать пользовательский интерфейс.
 5. Создать набор мини-игр.
 6. Реализовать клиентскую часть приложения.
 7. Реализовать серверную часть приложения.
 8. Разработать базу данных для хранения необходимой информации.
 9. Реализовать взаимодействие Frontend и Backend.
 10. Реализовать систему проверки результатов выполнения заданий.
 11. Реализовать отображение результатов пользователя.
 12. Провести тестирование приложения.
 13. Исправить обнаруженные ошибки.
 14. Подготовить проект к демонстрации и защите.
-

4. Целевая аудитория

Основная целевая аудитория проекта — дети школьного возраста, которые начинают изучать алгоритмическое мышление и основы программирования.

Также приложение может использоваться:

- родителями для самостоятельных занятий ребёнка;
- преподавателями информатики;
- образовательными учреждениями;
- начинающими изучать программирование.

Интерфейс приложения должен быть простым и понятным пользователю без специальных знаний в области программирования.

5. Основной функционал

5.1. Главная страница

Главная страница должна содержать:

- название проекта;

- краткое описание тренажёра;
- информацию о принципе работы;
- кнопку начала обучения;
- переход к доступным мини-играм.

5.2. Раздел мини-игр

Пользователь должен иметь возможность просматривать доступные игры и выбирать необходимое задание.

Для каждой игры может отображаться:

- название;
- краткое описание;
- уровень сложности;
- тип задания;
- статус прохождения.

5.3. Игровой процесс

Каждая мини-игра должна содержать:

- условие задания;
- интерактивную игровую область;
- элементы управления;
- возможность выполнить задание;
- проверку результата;
- информацию о правильности решения.

Примерами игровых заданий могут быть:

- составление последовательности действий;
- поиск правильного алгоритма;
- прохождение персонажем заданного маршрута;
- сортировка элементов;
- составление команд;
- поиск ошибки в алгоритме;
- выполнение задания за минимальное количество действий.

5.4. Система результатов

После завершения задания пользователь должен получить информацию о результате.

В зависимости от конкретной игровой механики результат может включать:

- количество правильных ответов;
- количество ошибок;
- набранные очки;
- количество использованных действий;
- время прохождения;

- уровень сложности.

5.5. Прогресс пользователя

Приложение должно предоставлять возможность отслеживать прогресс пользователя.

Прогресс может отображаться в виде:

- количества пройденных игр;
 - набранных баллов;
 - выполненных заданий;
 - достигнутых уровней;
 - статистики ошибок.
-

6. Нефункциональные требования

6.1. Удобство использования

Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать от ребёнка предварительного обучения работе с приложением.

Основные действия должны быть легко заметны и доступны.

6.2. Производительность

Приложение должно корректно работать в современных браузерах и обеспечивать быструю загрузку основных страниц.

6.3. Адаптивность

Интерфейс должен корректно отображаться на различных размерах экрана, включая:

- компьютеры;
- ноутбуки;
- планшеты;
- мобильные устройства.

6.4. Надёжность

Приложение должно корректно обрабатывать ошибки пользователя и не приводить к потере данных при обычном использовании.

7. Структура приложения

Предполагаемая структура приложения:

Главная страница → Выбор игры → Игровой экран → Результат

Дополнительно могут быть предусмотрены:

- профиль пользователя;
 - статистика;
 - настройки;
 - раздел с информацией о проекте.
-

8. Технологии проекта

Предполагаемый стек технологий:

Frontend

- React;
- TypeScript;
- HTML;
- CSS.

Backend

- Node.js;
- Express;
- REST API.

База данных

- PostgreSQL.

Инструменты разработки

- Git;
- GitHub;
- Figma;
- Visual Studio Code;
- Postman.

Конкретный набор технологий может быть скорректирован в процессе разработки в зависимости от требований проекта.

9. Команда проекта

В разработке проекта принимают участие три человека.

9.1. Александр Шамрин — Frontend-разработчик

Основные обязанности:

- разработка клиентской части приложения;
- создание страниц и компонентов;
- реализация интерактивных элементов;
- реализация игровых экранов;
- подключение Frontend к API;
- отображение результатов пользователя;
- адаптация интерфейса под различные устройства;
- исправление ошибок Frontend.

9.2. Баранов Назар — UI/UX-дизайнер

Основные обязанности:

- анализ требований к пользовательскому интерфейсу;
- разработка структуры экранов;
- создание прототипов;
- разработка дизайна приложения в Figma;
- проектирование игровых экранов;
- подбор визуального стиля;
- разработка элементов интерфейса;
- подготовка макетов для Frontend-разработчика;
- проверка удобства использования интерфейса;
- участие в финальной проверке визуальной части проекта.

9.3. Курятников Назар — Backend-разработчик

Основные обязанности:

- проектирование серверной части;
 - разработка REST API;
 - проектирование базы данных;
 - создание таблиц и связей;
 - реализация работы с пользователями;
 - хранение результатов прохождения игр;
 - обработка игровых данных;
 - реализация проверки результатов;
 - подключение базы данных;
 - исправление ошибок Backend.
-

10. Распределение основных задач

Задача	Александр Шамрин	Баранов Назар	Курятников Назар
Анализ требований	✓	✓	✓
Проектирование структуры приложения	✓	✓	✓
UI/UX дизайн		✓	
Прототипирование		✓	
Проектирование БД			✓
Разработка Frontend	✓		
Разработка Backend			✓
Разработка игровых механик	✓	✓	✓
API			✓
Интеграция Frontend и Backend	✓		✓
Тестирование	✓	✓	✓
Исправление ошибок	✓	✓	✓
Финальная подготовка	✓	✓	✓

11. Этапы разработки

Разработка проекта разделяется на несколько основных этапов.

Этап 1. Анализ и планирование

Сентябрь

- определение целей проекта;
- анализ требований;
- определение целевой аудитории;
- определение основных игровых механик;
- распределение задач между участниками;
- создание структуры проекта.

Этап 2. Проектирование

Сентябрь

- проектирование архитектуры приложения;

- проектирование базы данных;
- создание прототипов;
- разработка UI/UX-концепции;
- определение структуры игровых экранов.

Этап 3. Основная разработка

Октябрь

- разработка Frontend;
- разработка Backend;
- создание базы данных;
- реализация API;
- создание основных игровых механик;
- реализация пользовательского интерфейса.

Этап 4. Интеграция

Ноябрь

- подключение Frontend к Backend;
- передача игровых данных;
- сохранение результатов;
- реализация отображения статистики;
- проверка взаимодействия компонентов системы.

Этап 5. Тестирование

Ноябрь

- функциональное тестирование;
- тестирование игровых механик;
- проверка API;
- проверка интерфейса;
- тестирование адаптивности;
- поиск и исправление ошибок.

Этап 6. Финальная подготовка

Ноябрь

- финальная проверка проекта;
- исправление оставшихся ошибок;
- подготовка документации;
- подготовка демонстрации;
- подготовка проекта к защите.

12. Диаграмма Ганта

Период реализации проекта: **сентябрь — ноябрь 2026 года.**

Обозначения:

■ — активная работа над задачей.

Задача	Ответственный	1–7 сен.	8– 14 сен.	15– 21 сен.	22– 30 сен.	1–7 окт.	8– 14 окт.	15– 21 окт.	22– 31 окт.	1–7 ноя.	8– 14 ноя.	15– 21 ноя.
Анализ требований	Все	■	■									
Планирование проекта	Все		■	■								
Проектирование UI/UX	Назар Б.		■	■	■							
Проектирование БД	Назар К.			■	■							
Архитектура Frontend	Александр Ш.			■	■							
Разработка Frontend	Александр Ш.					■	■	■	■			
Разработка Backend	Назар К.					■	■	■	■			
Разработка игровых механик	Все					■	■	■	■	■		
Создание интерфейса игр	Назар Б. / Александр Ш.					■	■	■				
Интеграция Frontend + Backend	Александр Ш. / Назар К.								■	■	■	
Тестирование	Все									■	■	■
Исправление ошибок	Все										■	■
Финальная подготовка	Все											■

13. Ожидаемый результат

По завершении разработки должно быть создано работоспособное веб-приложение, позволяющее детям изучать алгоритмическое мышление посредством интерактивных мини-игр.

Готовый проект должен включать:

- удобный пользовательский интерфейс;
 - набор алгоритмических мини-игр;
 - игровые задания различного типа;
 - систему проверки решений;
 - систему подсчёта результатов;
 - сохранение необходимых данных;
 - отображение прогресса пользователя;
 - серверную часть;
 - базу данных;
 - адаптивный интерфейс.
-

14. Критерии готовности проекта

Проект считается выполненным при соблюдении следующих условий:

1. Основные страницы приложения работают корректно.
 2. Пользователь может выбрать и пройти доступные мини-игры.
 3. Игровые задания корректно принимают действия пользователя.
 4. Результат выполнения задания определяется системой.
 5. Результаты пользователя корректно отображаются.
 6. Frontend и Backend взаимодействуют между собой.
 7. Данные, необходимые для работы приложения, корректно обрабатываются сервером и базой данных.
 8. Интерфейс соответствует разработанному дизайну.
 9. Приложение корректно работает в современных браузерах.
 10. Основные ошибки обнаружены и исправлены в процессе тестирования.
 11. Проект подготовлен к демонстрации и защите.
-

15. Итог

В результате реализации технического задания команда должна разработать образовательный игровой тренажёр, который объединяет обучение алгоритмическому мышлению и игровые механики.

Проект должен предоставить пользователю простой и понятный способ изучения алгоритмов через выполнение интерактивных заданий, а команде — реализовать полноценное веб-приложение с клиентской, серверной частью и базой данных.

Состав команды:

- Александр Шамрин — Frontend-разработчик;
- Баранов Назар — UI/UX-дизайнер;
- Курятников Назар — Backend-разработчик.

Срок реализации: сентябрь — ноябрь 2026 года.